

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2024 – 2025

XE TỰ HÀNH GẮN CÁNH TAY ROBOT TÍCH HỢP CAMERA CHO ỨNG DỤNG KHÁM PHÁ VÀ GIÁM SÁT

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	Lớp	Khoa
1. Lê Đăng Nam	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
2. Lại Liên Quân	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
3. Trần Anh Giàu	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

GV Hướng dẫn : ThS VŨ NGỌC QUÝ

HÀ NỘI, 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2024 – 2025

XE TỰ HÀNH GẮN CẢNH TAY ROBOT TÍCH HỢP CAMERA CHO ỨNG DỤNG KHÁM PHÁ VÀ GIÁM SÁT

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	Lớp	Khoa
1. Lê Đăng Nam	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN -ĐIỆN TỬ
2. Lại Liên Quân	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN -ĐIỆN TỬ
3. Trần Anh Giàu	KTDT&TNCN1 – K62	ĐIỆN -ĐIỆN TỬ

GV Hướng dẫn : ThS VŨ NGỌC QUÝ

HÀ NỘI, 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
LỜI CẢM ƠN	5
LỜI NÓI ĐẦU.....	6
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	7
1.1. Lí do chọn đề tài	7
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	7
1.3. Tổng quan về công nghệ liên quan.....	8
1.3.1. Robot di động	8
1.3.2. Cánh tay robot	8
1.3.3. Vi điều khiển và truyền thông	8
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	9
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	12
2.1. Vi điều khiển.....	12
2.1.1. Arduino Uno R3	12
2.1.2. ESP32	13
2.2. Tổng quan về xe điều khiển từ xa.....	14
2.2.1. Bánh xe Mecanum.....	15
2.2.2. Driver L298N	16
2.2.3. NRF24L01	17
2.3. Tổng quan về cánh tay robot	18
2.3.1. Thành phần của một cánh tay robot	19
2.3.1.1. Servo MG90S	20
2.3.1.2. Servo MG996R.....	21
2.3.2. Thuật toán điều khiển:	22
2.3.3. Điều khiển từ xa	22
2.4. Nguồn điện cung cấp cho hệ thống	23
2.4.1. Pin 18650.....	23

2.4.2. Mạch sạc TP4056	24
2.4.3. Module ổn áp LM7812 và LM7805	25
2.5. Camera giám sát	26
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	29
3.1. Phần mềm ARDUINO IDE	29
3.1.1. Giới thiệu chung	29
3.1.2. Các chức năng chính.....	29
3.1.3. Ứng dụng trong đề tài.....	29
3.2. Ứng dụng điều khiển cánh tay robot	30
3.2.1. Giới thiệu MIT App Inventor	30
3.2.2. Sơ đồ khối lệnh của ứng dụng	32
3.2.2.1. Khối kết nối Bluetooth	32
3.2.2.2. Kiểm tra trạng thái kết nối.....	32
3.2.2.3. Ngắt kết nối Bluetooth.....	33
3.2.2.4. Xử lý khi có lỗi Bluetooth.....	33
3.2.2.5. Gửi dữ liệu điều khiển servo	33
3.2.3. Điều chỉnh các tham số.....	33
3.3. Mô hình tổng thể hệ thống.....	34
3.4. Sơ đồ khối hệ thống.....	35
3.4.1. Sơ đồ khối bộ điều khiển (tay cầm) và xe điều khiển từ xa	35
3.4.2. Sơ đồ khối cánh tay robot.....	36
3.5. Lưu đồ thuật toán.....	37
3.5.1. Bộ điều khiển (tay cầm)	37
3.5.2. Xe điều khiển từ xa.....	38
3.5.3. Cánh tay robot	39
3.6. Phần mềm thiết kế mạch Altium Designer	40
3.6.1. Giới thiệu chung về phần mềm Altium Designer	40
3.6.2. Các tính năng nổi bật của Altium Designer.....	40
3.7. Phân tích chức năng từng khối	41

3.7.1. Khối điều khiển (Tay cầm)	41
3.7.2. Khối xử lý trung tâm (trên xe).....	41
3.7.3. Khối xử lý trung tâm (cánh tay)	41
3.7.4. Khối cấp nguồn.....	41
CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ LẮP RÁP HỆ THỐNG	42
4.1. Lắp ráp phần cứng hệ thống	42
4.1.1. Sơ đồ mạch nguyên lý	42
4.1.2. Lắp ráp bộ điều khiển (tay cầm).....	42
4.1.3. Lắp ráp phần xe điều khiển và cánh tay robot.....	43
4.2. Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động	43
4.2.1. Nạp chương trình.....	43
4.2.2. Kiểm tra hệ thống	43
4.3. Một số hình ảnh trong quá trình thi công	44
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	46
5.1. Kết quả đạt được.....	46
5.2. Đánh giá hệ thống.....	47
5.2.1. Ưu điểm	47
5.2.2. Hạn chế	47
5.3. Kết luận.....	47
5.4. Hướng phát triển	48
PHỤ LỤC	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Một số hình ảnh thực tế về cánh tay robot	9
Hình 2: Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất.....	11
Hình 3: Hỗ trợ di chuyển hàng hóa	11
Hình 4: Sơ đồ chân Arduino Uno R3	13
Hình 5: Sơ đồ chân ESP32	14
Hình 6: Hướng chuyển động của bánh xe Mecanum	15
Hình 7: Driver L298N	16
Hình 8: Sơ đồ chân NRF24L01	18
Hình 9: Chuyển động của cánh tay robot	19
Hình 10: Mô hình in 3D cánh tay robot	20
Hình 11: Servo MG90S	21
Hình 12: Servo MG996R.....	22
Hình 13: pin 18650	23
Hình 14: Sơ đồ kết nối mạch sạc TP4056	24
Hình 15: Cấu tạo chung của 2 module LM7812 và LM7805	25
Hình 16: Camera giám sát	27
Hình 17: Biểu tượng Arduino IDE	29
Hình 18: MIT App Inventor.....	30
Hình 19: Giao diện của app điều khiển	31
Hình 20: Sơ đồ khối lệnh của ứng dụng.....	32
Hình 21: Sơ đồ khối xe điều khiển từ xa.....	35
Hình 22: Sơ đồ khối cánh tay robot.....	36
Hình 23: Lưu đồ thuật toán bộ điều khiển.....	37
Hình 24: Lưu đồ thuật toán xe điều khiển từ xa.....	38
Hình 25: Lưu đồ thuật toán cánh tay robot.....	39
Hình 26: Phần mềm Altium Designer	40
Hình 27: Sơ đồ mạch của hệ thống.....	42
Hình 28: Xe điều khiển từ xa.....	44
Hình 29: Tay cầm điều khiển từ xa.....	45
Hình 30: Mô hình hoàn thiện.....	45

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập và nghiên cứu để chúng em có thể thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này.

Đặc biệt, nhóm xin trân trọng cảm ơn thầy Vũ Ngọc Quý – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ tận tâm của Thầy đã giúp chúng em hoàn thiện tốt nội dung nghiên cứu, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng học thuật.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, nhưng do giới hạn về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô góp ý để nhóm có thể tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong các nghiên cứu sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển và ứng dụng các hệ thống tự động, đặc biệt là robot và thiết bị điều khiển từ xa, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế, nông nghiệp, logistics và cứu hộ. Các hệ thống robot ngày nay không chỉ thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mà còn có khả năng tương tác linh hoạt với môi trường thông qua các cấu trúc cơ khí phức tạp và thuật toán điều khiển thông minh.

Trong xu thế đó, các mô hình robot tích hợp giữa phương tiện di chuyển và cánh tay robot đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi nhằm phục vụ cho những nhiệm vụ mà con người khó có thể trực tiếp thực hiện, đặc biệt là trong môi trường nguy hiểm, không gian hẹp hoặc vùng thiên tai. Mô hình xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát là một bước tiến quan trọng trong việc mô phỏng và phát triển các hệ thống tự hành có khả năng thao tác vật thể từ xa – từ đó mở rộng khả năng can thiệp, hỗ trợ và tự động hóa trong nhiều tình huống thực tiễn.

Đề tài mà nhóm thực hiện mang tính liên ngành, kết hợp giữa cơ khí, điện tử và lập trình điều khiển – là cơ hội để vận dụng và nâng cao các kiến thức đã học vào một sản phẩm có tính ứng dụng cụ thể. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để sinh viên rèn luyện tư duy thiết kế, khả năng làm việc nhóm và tiếp cận với các xu hướng công nghệ hiện đại. Việc nghiên cứu và chế tạo mô hình xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng thực hành mà còn định hướng phát triển cho các sản phẩm robot ứng dụng trong tương lai.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là một mô hình xe di động nhỏ gọn, sử dụng trong phạm vi mô phỏng các ứng dụng thực tế, phù hợp cho mục đích nghiên cứu, học tập và trình diễn công nghệ. Đề tài tập trung vào thiết kế phần cứng, lập trình điều khiển và khả năng tương tác giữa người dùng và thiết bị.

Phương pháp nghiên cứu bao gồm khảo sát tài liệu, lựa chọn linh kiện phù hợp, thực hiện chế tạo và lập trình hệ thống điều khiển, sau đó tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh để đảm bảo tính ổn định và chính xác trong quá trình vận hành.

Xét về nhu cầu kinh tế và xã hội, đề tài góp phần đáp ứng xu hướng tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Việc chế tạo và làm chủ được các mô hình robot có tính ứng dụng cao không chỉ giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với công nghệ thực tiễn, mà còn mở ra tiềm năng áp dụng trong sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật từ xa, đặc biệt trong những môi trường độc hại hoặc nguy hiểm mà con người không thể tiếp cận trực tiếp.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lí do chọn đề tài

Trong thời đại công nghiệp 4.0, tự động hóa và robot hóa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, y tế, logistics, nông nghiệp, cứu hộ và cả đời sống thường nhật. Đặc biệt, các hệ thống robot có khả năng di chuyển và thao tác từ xa đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người làm việc trong các môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc khó tiếp cận.

Một trong những hướng nghiên cứu và ứng dụng nổi bật hiện nay là tích hợp cánh tay robot đa bậc lên xe điều khiển từ xa nhằm mô phỏng hệ thống tự hành có khả năng di chuyển linh hoạt và tương tác vật lý với môi trường xung quanh. Đây là dạng mô hình có thể triển khai trong nhiều nhiệm vụ thực tế như thu gom vật thể, hỗ trợ khẩn cấp, hoặc ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thông minh.

Với mục tiêu học tập, rèn luyện kỹ năng kỹ thuật và tiếp cận công nghệ thực tế, nhóm đã lựa chọn đề tài “Xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát” để nghiên cứu và chế tạo, từ đó tạo ra một sản phẩm mang tính ứng dụng cao, đồng thời giúp sinh viên nâng cao tư duy thiết kế hệ thống, lập trình nhúng và điều khiển tự động.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và chế tạo một mô hình xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, có khả năng thực hiện các thao tác như gấp, nâng, di chuyển và sắp xếp vật thể một cách linh hoạt và chính xác. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng cơ khí, hệ thống truyền động, mạch điều khiển và phần mềm lập trình, để mô phỏng các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực tự động hóa và robot.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Thiết kế mô hình xe di động bốn bánh có khả năng điều hướng linh hoạt trên nhiều loại địa hình.
- Thiết kế cánh tay robot 6 bậc với đầy đủ khớp quay, có khả năng mô phỏng các chuyển động của cánh tay người.
- Lựa chọn và tích hợp các thiết bị phần cứng như động cơ DC, servo, vi điều khiển, module truyền tín hiệu (RF/Bluetooth), pin.
- Lập trình hệ thống điều khiển từ xa đồng thời cho cả xe và cánh tay robot bằng tay điều khiển và ứng dụng.

- Tối ưu hóa khả năng vận hành ổn định và phản hồi nhanh, đảm bảo độ chính xác khi thực hiện thao tác gấp và di chuyển vật thể.
- Tích hợp camera giám sát thời gian thực, cho phép người điều khiển quan sát trực tiếp khu vực hoạt động của xe và cánh tay robot từ xa, hỗ trợ thao tác chính xác hơn trong môi trường khó quan sát hoặc nguy hiểm.
- Tạo ra một mô hình ứng dụng có thể được phát triển thêm thành các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ xa.

1.3. Tổng quan về công nghệ liên quan

1.3.1. Robot di động

Robot di động là những robot có khả năng tự di chuyển trong môi trường không cố định. Chúng thường được sử dụng trong các lĩnh vực như vận chuyển hàng hóa, thăm dò môi trường, hoặc làm việc trong các khu vực nguy hiểm.

Các loại robot di động phổ biến gồm: robot bánh xe (dùng bánh xe để di chuyển), robot chân (dạng nhện, người máy), robot bay (drone)... Trong đề tài này, nhóm sử dụng robot bánh xe do ưu điểm đơn giản, dễ điều khiển và tiết kiệm chi phí.

1.3.2. Cánh tay robot

Cánh tay robot (robot arm) là một thiết bị cơ khí mô phỏng cánh tay người, thường có nhiều bậc tự do giúp nó thực hiện các thao tác như cầm, gấp, xoay và di chuyển vật thể. Một cánh tay robot 6 bậc (6 DOF) có thể thực hiện gần như đầy đủ các chuyển động trong không gian 3D.

Việc tích hợp cánh tay robot vào robot di động tạo nên hệ thống linh hoạt, vừa có khả năng di chuyển, vừa thao tác trong không gian, phù hợp với các ứng dụng hiện đại.

1.3.3. Vi điều khiển và truyền thông

Vi điều khiển như Arduino, ESP32... được sử dụng để điều khiển các thành phần của robot. Giao tiếp giữa người dùng và robot có thể sử dụng các phương thức như Bluetooth, RF.

1.3.4. Camera giám sát

Camera giám sát được tích hợp nhằm hỗ trợ người điều khiển có thể quan sát trực tiếp môi trường xung quanh robot theo thời gian thực. Tùy vào thiết kế, camera có thể truyền hình ảnh qua Wi-Fi về điện thoại hoặc máy tính, giúp kiểm soát và đánh giá chính xác tình huống từ xa, đặc biệt hữu ích khi robot hoạt động trong môi trường có góc khuất,

thiếu ánh sáng hoặc nguy hiểm đối với con người. Việc bổ sung camera không chỉ tăng cường tính an toàn mà còn hỗ trợ điều khiển chính xác hơn, đặc biệt trong các thao tác của cánh tay robot như gấp vật hoặc thao tác tinh vi.

1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trên thế giới, các mô hình robot di động tích hợp cánh tay robot đã được nghiên cứu và phát triển rộng rãi. Các hãng lớn như Boston Dynamics, KUKA, ABB đã chế tạo nhiều hệ thống robot tự hành có tay gấp phục vụ trong các nhà máy thông minh và môi trường đặc biệt.



Hình 1: Một số hình ảnh thực tế về cánh tay robot

Tại Việt Nam, một số trường đại học và viện nghiên cứu cũng đã triển khai các dự án tương tự, như robot gấp hàng trong kho, robot phục vụ trong nhà hàng, robot hỗ trợ người khuyết tật. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình đều có chi phí cao, thiết kế phức tạp hoặc khó tiếp cận với sinh viên học tập.

Đề tài của nhóm hướng đến việc thiết kế một mô hình đơn giản, chi phí thấp nhưng có đầy đủ chức năng cơ bản, vừa phục vụ học tập, vừa mở hướng phát triển sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài

Về mặt khoa học, đề tài là sự kết hợp giữa các lĩnh vực cơ điện tử, lập trình nhúng, điều khiển tự động và thiết kế cơ khí. Việc thiết kế và chế tạo một hệ thống tích hợp như vậy đòi hỏi người học phải hiểu biết và vận dụng nhiều kiến thức lý thuyết và thực hành.

Về mặt thực tiễn, sản phẩm robot di động tích hợp cánh tay có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- Hỗ trợ di chuyển và xử lý vật thể ở nơi con người khó tiếp cận.
- Tự động hóa thao tác trong kho hàng, dây chuyền sản xuất.
- Dạy học và nghiên cứu trong các trường đại học, viện đào tạo kỹ thuật.



Hình 2: Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất



Hình 3: Hỗ trợ di chuyển hàng hóa

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vi điều khiển

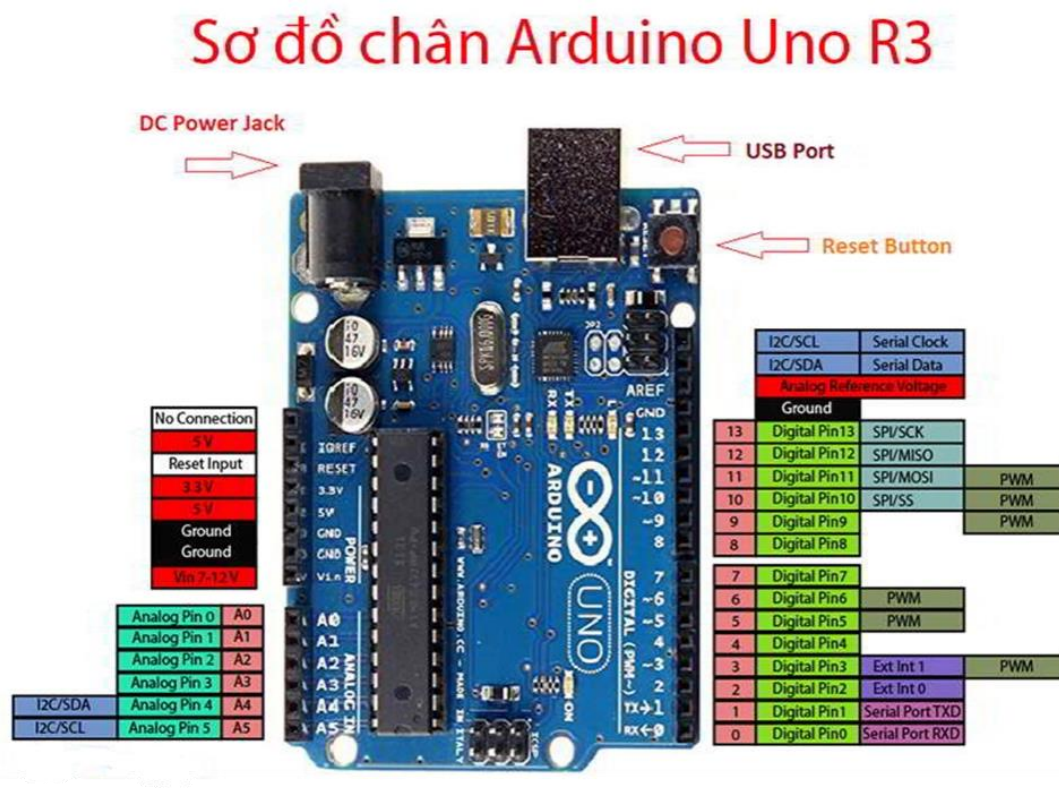
2.1.1. Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 là một bo mạch vi điều khiển phổ biến trong giáo dục và các dự án điện tử DIY. Nó sử dụng vi điều khiển ATmega328P của hãng Microchip và được lập trình thông qua phần mềm Arduino IDE với ngôn ngữ lập trình tương tự C/C++.

Thông số kỹ thuật chính:

Vi điều khiển	ATmega328 họ 8bit
Điện áp hoạt động	5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)
Tần số hoạt động	16 MHz
Dòng tiêu thụ	khoảng 30mA
Điện áp vào khuyến dùng	7-12V DC
Điện áp vào giới hạn	6-20V DC
Số chân Digital I/O	14 (6 chân hardware PWM)
Số chân Analog	6 (độ phân giải 10bit)
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O	30 mA
Dòng ra tối đa (5V)	500 mA
Dòng ra tối đa (3.3V)	50 mA
Bộ nhớ flash	32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)

Sơ đồ chân:



Hình 4: Sơ đồ chân Arduino Uno R3

2.1.2. ESP32

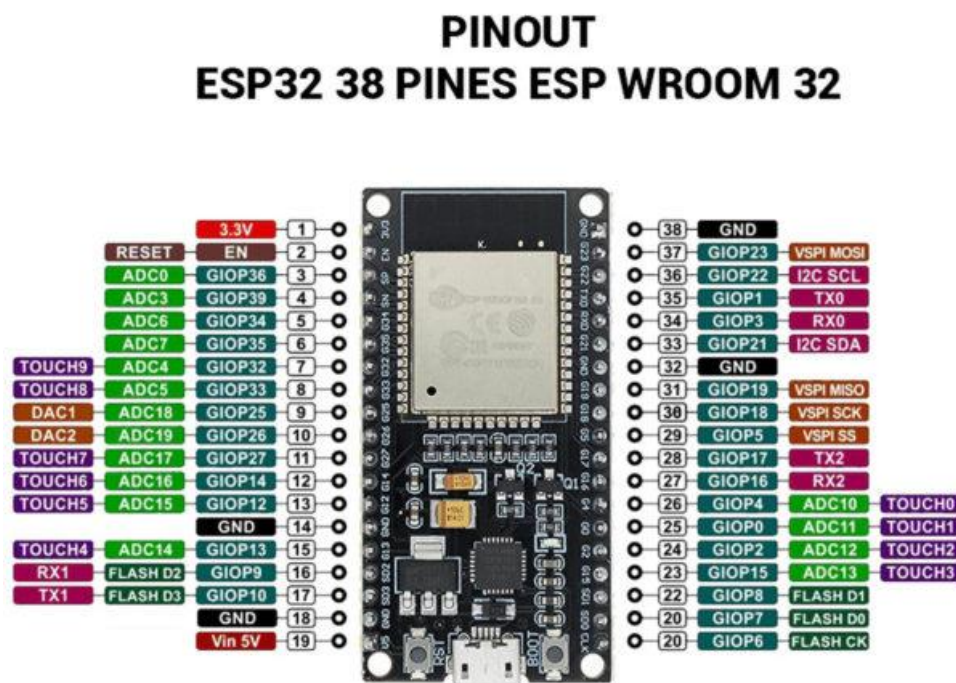
ESP32 là một dòng vi điều khiển mạnh mẽ của hãng Espressif, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth ngay trên bo mạch, phù hợp với các dự án IoT hoặc cần truyền thông không dây. ESP32 có nhiều phiên bản, nhưng phổ biến nhất là loại DevKit V1 (38 chân).

Thông số kỹ thuật chính:

- CPU: Xtensa Dual-Core LX6 microprocessor.
- Chạy hệ 32 bit
- Tốc độ xử lý 160MHZ up to 240 MHz
- RAM: 520 KByte SRAM
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
- Analog(ADC) 12-bit 16 cổng.

- I²C – 2 cổng
- UART – 3 cổng
- SPI – 3 cổng (1 cổng cho chip FLASH)
- Nhiệt độ hoạt động -40 + 85C
- Điện áp hoạt động: 2.2-3.6V
- Số cổng GPIOs : 34

Sơ đồ chân:



Hình 5: Sơ đồ chân ESP32

2.2. Tổng quan về xe điều khiển từ xa

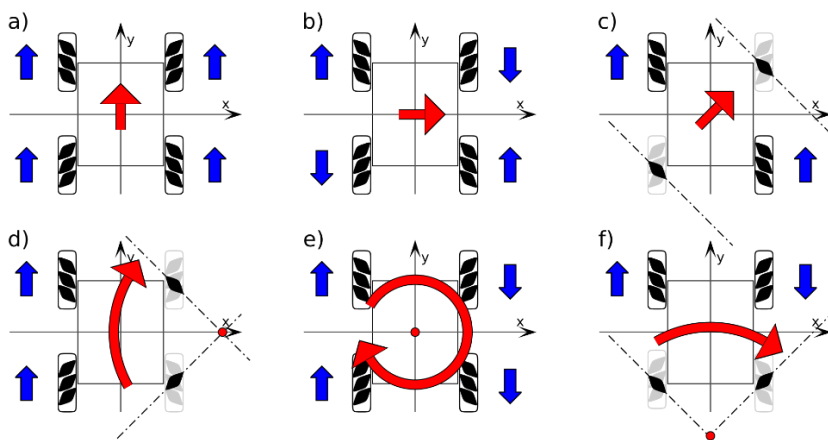
Xe điều khiển từ xa là một phần trong hệ thống robot di động. Chúng có khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường không cố định. Chúng thường sử dụng bánh xe để di chuyển và được điều khiển bởi các thuật toán điều hướng và điều khiển động học.

Trong đề tài này, chúng em sử dụng bánh xe Mecanum cho phép di chuyển tiến, lùi, quay tại chỗ hoặc thậm chí di chuyển ngang. Việc điều khiển robot dựa trên tín hiệu điều khiển từ xa bằng NRF24L01, xử lý bởi bộ vi điều khiển Arduino Uno R3, và điều khiển động cơ thông qua driver chuyên dụng như L298N.

2.2.1. Bánh xe Mecanum

Bánh xe Mecanum là một dạng bánh xe không có lốp, với một loạt các con lăn bên ngoài được phủ cao su được gắn xiên vào toàn bộ chu vi của vành bánh xe. Mỗi con lăn này thường có một trục quay ở góc 45° so với mặt phẳng bánh xe và ở góc 45° so với đường trục. Mỗi bánh xe Mecanum là một bánh xe dẫn động không lái độc lập với hệ thống truyền động riêng và khi quay sẽ tạo ra lực đẩy vuông góc với trục con lăn, có thể được truyền thành một thành phần dọc và một thành phần ngang liên quan đến xe.

Thiết kế Mecanum điển hình là cấu hình bốn bánh xe với các con lăn bên trái và bên phải xen kẽ, có trục ở phía trên bánh xe song song với đường chéo của khung xe (và do đó vuông góc với đường chéo khi tại điểm mà đáy bánh xe tiếp xúc với mặt đất). Theo cách này, mỗi bánh xe sẽ tạo ra lực đẩy gần như song song với đường chéo khung xe tương ứng. Bằng cách thay đổi tốc độ quay và hướng quay của từng bánh xe, tổng hợp các vector lực từ mỗi bánh xe sẽ tạo ra cả chuyển động tuyến tính hoặc quay của xe, cho phép xe di chuyển xung quanh với nhu cầu tối thiểu về không gian.



Hình 6: Hướng chuyển động của bánh xe Mecanum

*Chú thích:

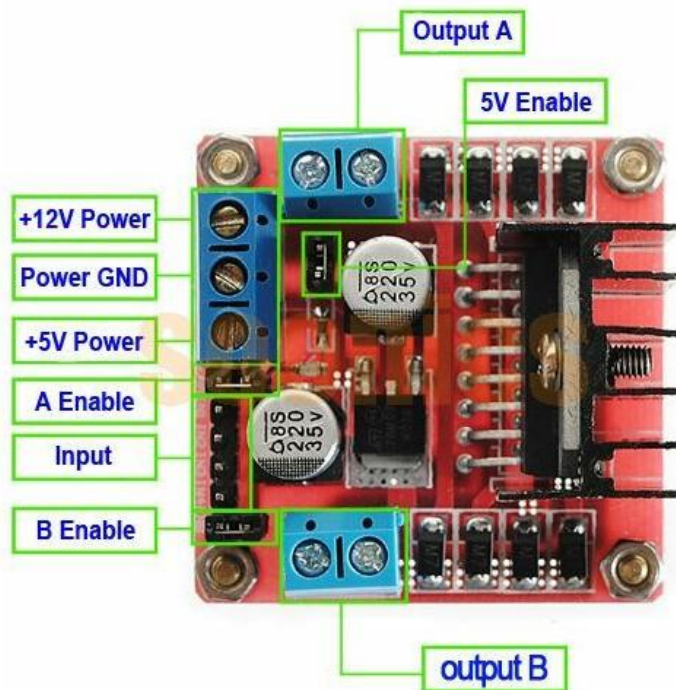
- Chuyển động theo bất kỳ hướng nào:
- màu xanh: hướng dẫn động bánh xe;
- màu đỏ: hướng chuyển động của xe.

- a) Chuyển động thẳng về phía trước,
- b) Chuyển động ngang,
- c) Chuyển động chéo,
- d) Chuyển động quanh khúc cua,
- e) Quay,
- f) Quay quanh điểm giữa của một trục

2.2.2. Driver L298N

L298N là một driver cầu H kép được thiết kế để điều khiển hai động cơ DC hoặc một động cơ bước. Đây là module rất phổ biến trong các ứng dụng robot di động, xe điều khiển từ xa, cánh tay robot, nhờ khả năng điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ một cách linh hoạt.

IC L298N do hãng STMicroelectronics sản xuất, hoạt động như một cầu H dùng để cấp nguồn và điều khiển dòng điện đi vào động cơ, giúp điều khiển hướng quay (tiến/lùi) và tốc độ (thông qua PWM).



Hình 7: Driver L298N

Thông số kỹ thuật:

- Driver: L298N tích hợp hai mạch cầu H.
- Điện áp điều khiển: +5 V ~ +12 V
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A (=>2A cho mỗi motor)
- Điện áp của tín hiệu điều khiển: +5 V ~ +7 V
- Dòng của tín hiệu điều khiển: 0 ~ 36mA
- Công suất hao phí: 20W (khi nhiệt độ $T = 75^{\circ}\text{C}$)
- Nhiệt độ bảo quản: $-25^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$

Sơ đồ chân cơ bản:

- IN1, IN2: điều khiển chiều quay động cơ A
- IN3, IN4: điều khiển chiều quay động cơ B
- ENA, ENB: chân điều khiển tốc độ (PWM)
- OUT1, OUT2: nối động cơ A
- OUT3, OUT4: nối động cơ B
- VCC: cấp nguồn cho động cơ (5–35V)
- GND: nối đất chung
- 5V: nguồn cấp cho logic của mạch

2.2.3. NRF24L01

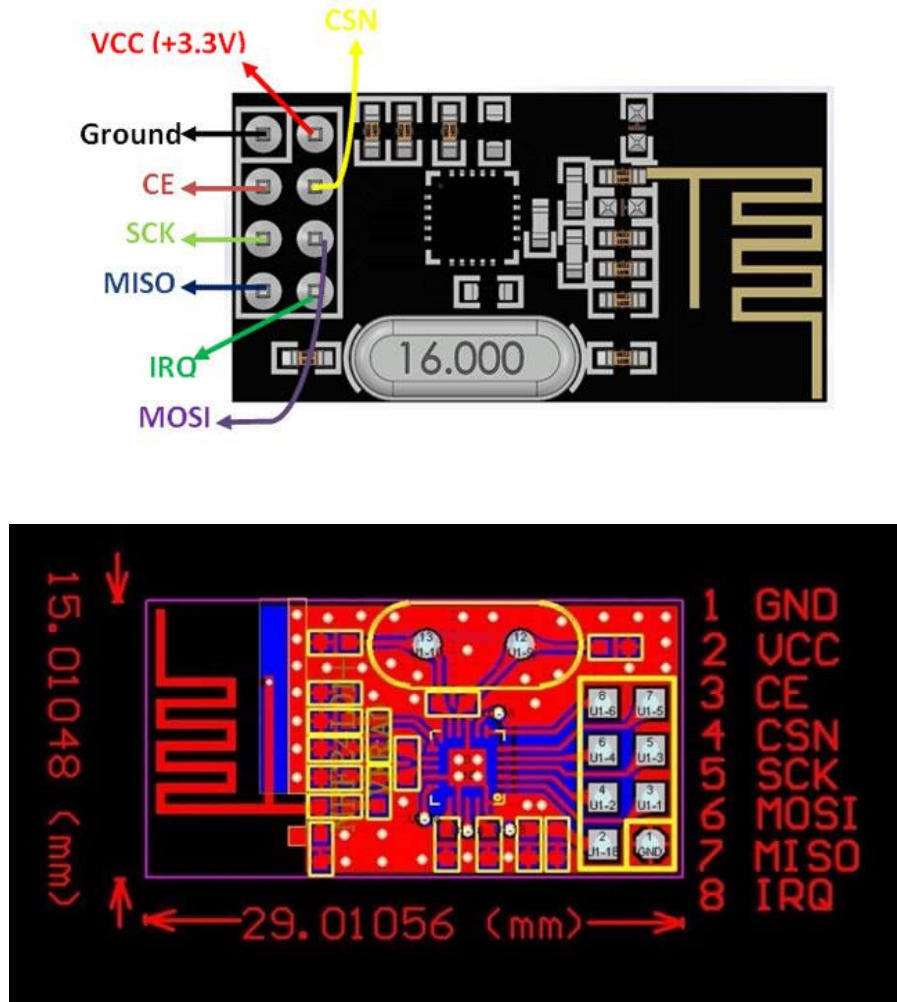
NRF24L01 là module truyền nhận sóng vô tuyến RF 2.4GHz sử dụng giao tiếp SPI với vi điều khiển, được sản xuất bởi hãng Nordic Semiconductor. Đây là một giải pháp truyền thông không dây tầm ngắn, tiêu thụ điện năng thấp, chi phí rẻ và hoạt động ổn định, rất phù hợp với các ứng dụng như điều khiển robot từ xa, truyền dữ liệu không dây giữa hai vi điều khiển, hoặc hệ thống mạng cảm biến.

Thông số kỹ thuật:

- Điện thế hoạt động: 1.9V – 3.6V
- Có sẵn antena sứ 2.4GHz.
- Truyền được 100m trong môi trường mở với 250kbps baud.
- Tốc độ truyền dữ liệu qua sóng: 250kbps to 2Mbps.
- Tự động bắt tay (Auto Acknowledge).
- Tự động truyền lại khi bị lỗi (auto Re-Transmit).
- Multiceiver – 6 Data Pipes.
- Bộ đệm dữ liệu riêng cho từng kênh truyền nhận: 32 Byte separate TX and RX FIFOs.

- Các chân IO đều chịu được điện áp vào 5V.
- Lập trình được kênh truyền sóng trong khoảng 2400MHz đến 2525MHz (chọn được 125 kênh).
- Thứ tự chân giao tiếp: GND, VCC, CS, CSN, SCK, MOSI, MISO, IRQ.

Sơ đồ chân:



Hình 8: Sơ đồ chân NRF24L01

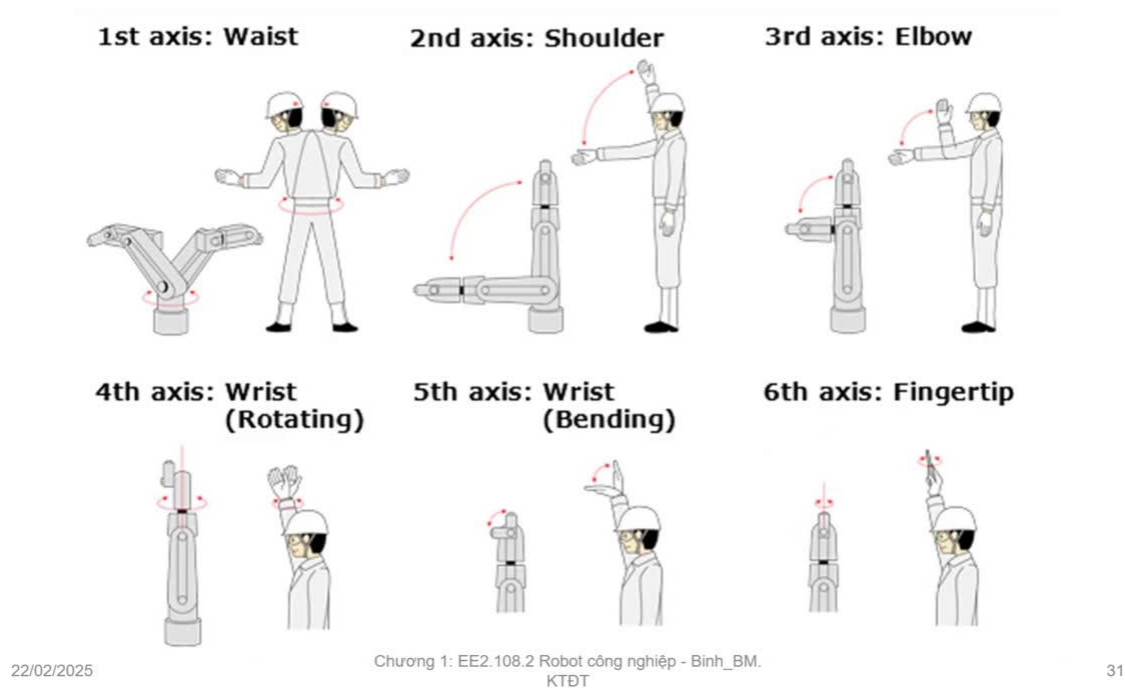
2.3. Tổng quan về cánh tay robot

Cánh tay robot (robot arm) là một dạng cơ cấu chấp hành mô phỏng cánh tay người, với các khớp quay hoặc trượt giúp tạo nên các bậc tự do. Một cánh tay robot 6 bậc tự do (6 DOF – Degrees of Freedom) có thể thực hiện các chuyển động phức tạp trong không gian

3 chiều: quay gốc, nhấc lên/hạ xuống, đưa ra/thu về, xoay cổ tay, ngửa úp cổ tay, và đóng/mở đầu gắp.

Về cơ bản, cánh tay robot là một hệ thống gồm các thành phần sau:

- Cánh tay máy (Manipulator)
- Cổ tay (Wrist)
- Khâu chấp hành cuối (End-effector)
- Các cơ cấu truyền động (Actuators)
- Bộ điều khiển (Controller)
- Phần mềm (Software)



Hình 9: Chuyển động của cánh tay robot

2.3.1. Thành phần của một cánh tay robot

- Khung xương cơ khí: làm từ nhựa in 3D
- Các khớp quay: sử dụng servo (MG90S, MG996R)
- Bộ điều khiển trung tâm: ESP32 để xử lý tín hiệu.



Hình 10: Mô hình in 3D cánh tay robot

2.3.1.1. Servo MG90S

Động cơ Servo MG90S bánh răng kim loại là phiên bản nâng cấp của động cơ RC Servo 9G với các bánh răng được làm bằng kim loại cho lực kéo khỏe và độ bền cao, động cơ có kích thước nhỏ gọn, cách điều khiển giống như các động cơ RC Servo phổ biến trên thị trường hiện nay: MG996, MG995, 9G,... Phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau: Robot cánh tay máy, robot nhện, cơ cấu chuyển hướng, cơ cấu quay góc,...

Thông số kỹ thuật:

- Model: MG90S servo
- Điện áp hoạt động: 4.8 ~ 6VDC
- Stall Torque: 1.8kg/cm(4.8V), 2.2kg/cm(6V)
- Operating Speed: 0.1sec/60degree(4.8V), 0.08sec/60degree(6V)
- Bánh răng: Kim loại.
- Độ dài dây nối: 175mm
- Trọng lượng: about 13.4g
- Kích thước: 22.8 x 12.2 x 28.5mm

Phương pháp điều khiển PWM:

- Độ rộng xung 0.5ms ~ 2.5ms tương ứng 0-180 độ
- Tần số 50Hz, chu kỳ 20ms



Hình 11: Servo MG90S

Sơ đồ dây:

- Đỏ: Dương nguồn
- Nâu: Âm nguồn
- Cam: Tín hiệu

2.3.1.2. Servo MG996R

Động Cơ RC Servo MG996R (nâng cấp MG995) có momen xoắn lớn, đây là bản nâng cấp từ Động cơ RC servo MG995 về tốc độ, lực kéo và độ chính xác. Lực kéo ở 6V: 11kg. Phù hợp với máy bay cánh quạt loại 50 – 90 methanol và máy bay cánh cố định xăng 26cc-50cc.

Thông số kỹ thuật:

- Tên sản phẩm: MG996R
- Trọng lượng sản phẩm: 55g
- Kích thước sản phẩm: 40.7 * 19.7 * 42.9mm
- Lực kéo: 9.4kg / cm (4.8V), 11kg / cm (6V)
- Tốc độ xoay: 0.17 giây / 60 độ (4.8 v) 0.14 giây / 60 độ (6 v)
- Điện áp làm việc: 4.8-7.2V
- Nhiệt độ hoạt động: 0 °C -55 °C
- Dòng điện không tải: ~0.15A
- Vật liệu bánh răng: Kim loại



Hình 12: Servo MG996R

2.3.2. Thuật toán điều khiển:

- Khai báo góc các khớp thủ công bằng biến trở
- Điều khiển qua ứng dụng từ thiết bị di động và máy tính

2.3.3. Điều khiển từ xa

Tín hiệu điều khiển từ xa được truyền thông qua các công nghệ:

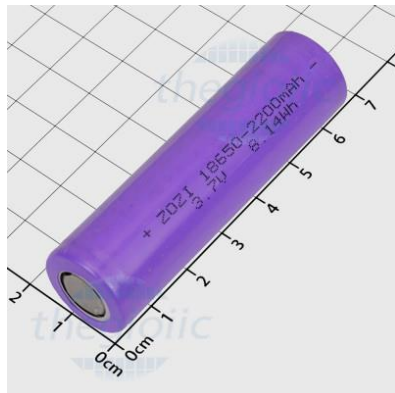
- Bluetooth: điều khiển bằng Bluetooth được tích hợp sẵn trên ESP32.
- Wi-Fi: điều khiển qua mạng với ESP32.

Trong đề tài, hệ thống nhận tín hiệu từ ứng dụng trên thiết bị di động, sau đó gửi tín hiệu đến cánh tay robot qua vi điều khiển ESP32 và thực hiện thao tác tương ứng.

2.4. Nguồn điện cung cấp cho hệ thống

2.4.1. Pin 18650

Pin 18650 là loại pin lithium-ion hình trụ có kích thước 18mm x 65mm, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử, xe robot, mô hình điều khiển, pin dự phòng...



Hình 13: pin 18650

Thông số kỹ thuật:

Thông số	Giá trị điển hình
Điện áp danh định	3.7V
Dung lượng	2000–3500mAh (tùy loại)
Dòng xả tối đa	1A – 20A (tùy mã pin)
Loại pin	Sạc được (Lithium-ion)
Tuổi thọ	500–1000 chu kỳ sạc/xả

Ưu điểm:

- Dung lượng cao, sử dụng lâu
- Có thể sạc lại nhiều lần
- Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- Dòng xả lớn phù hợp động cơ, servo

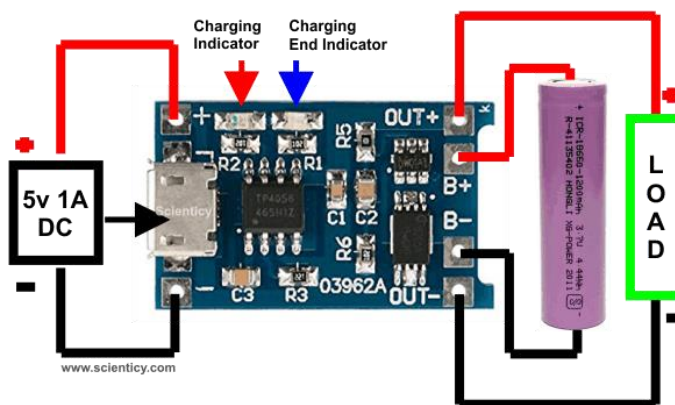
Nhược điểm:

- Dễ chai nếu sạc/xả không đúng cách
- Có nguy cơ cháy nổ nếu quá dòng, chập mạch

2.4.2. Mạch sạc TP4056

TP4056 là IC sạc pin lithium-ion 1 cell (3.7V) qua cổng micro USB hoặc đầu VCC-IN, thường tích hợp sẵn bảo vệ sạc xả (bản có 6 chân) giúp bảo vệ pin 18650 khỏi quá dòng, quá áp và sụt áp.

Tp4056 Charging Module with Protection



Hình 14: Sơ đồ kết nối mạch sạc TP4056

Sơ đồ mạch:

- Micro USB hoặc đầu VCC: cấp điện 5V từ sạc ngoài
- OUT+ và OUT-: nối ra tải (Arduino, động cơ...)
- B+: nối cực dương pin 18650
- B-: nối cực âm pin 18650

Chức năng bảo vệ (ở bản 6 chân):

- Bảo vệ quá sạc (OVP): ngắt khi pin đầy (4.2V)
- Bảo vệ quá xả (UVP): ngắt khi pin yếu (<2.5V)
- Bảo vệ quá dòng (OCP): ngắt khi dòng tải quá cao
- Tự động khôi phục sau khi có nguồn an toàn

Thông số kỹ thuật:

Thông số	Giá trị điển hình
Điện áp vào	4.5V – 5.5V (tốt nhất: 5V)
Dòng sạc tối đa	1A (mặc định với $R_{prog} = 1.2k\Omega$)
Dòng tiêu thụ	$< 100\mu A$
Trạng thái LED	Đỏ: đang sạc, Xanh: đầy pin

2.4.3. Module ổn áp LM7812 và LM7805



Hình 15: Cấu tạo chung của 2 module LM7812 và LM7805

Trong các hệ thống điện tử, việc đảm bảo điện áp ổn định cho các linh kiện hoạt động là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, các IC ổn áp tuyến tính như LM7812 và LM7805 thường được sử dụng để cung cấp mức điện áp đầu ra cố định từ nguồn đầu vào dao động.

- LM7812 là bộ ổn áp 3 chân đầu ra cố định 12V.
- LM7805 là bộ ổn áp 3 chân đầu ra cố định 5V.

Cả hai đều thuộc họ IC ổn áp 78xx, dễ sử dụng và có tích hợp các tính năng bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.

Trong đề tài xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát các module ổn áp đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nguồn điện như sau:

- LM7812 cung cấp nguồn 12V ổn định cho mạch điều khiển xe: Hệ thống xe sử dụng các động cơ DC và module L298N yêu cầu điện áp 12V để hoạt động hiệu quả. LM7812 giúp ổn định điện áp từ 4 pin 18650 (được sạc đầy ~14.8V) xuống mức 12V chuẩn, đảm bảo xe vận hành ổn định, tránh ảnh hưởng do điện áp dao động trong quá trình tải.
- LM7805 cung cấp nguồn 5V cho cánh tay robot: Các servo MG90S và MG996R trong cánh tay robot yêu cầu nguồn 5V. LM7805 sẽ đảm bảo nguồn ổn định 5V từ cùng một nguồn pin chung (qua ổn áp) để điều khiển servo mà không gây xung nhiễu cho hệ thống vi điều khiển hoặc hư hại động cơ.

Thông số kỹ thuật:

LM7812:

- Điện áp vào: DC/AC 15V-24V
- Output voltage: DC 12V
- Dòng ra tối đa: 1.2A

LM7805:

- Điện áp vào: DC/AC 12V-24V (Không phân biệt âm dương)
- Điện áp ra: 5 VDC
- Dòng ra tối đa: 1.2A

2.5. Camera giám sát

Trong hệ thống xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, camera giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người điều khiển quan sát từ xa một cách trực quan và hiệu quả. Việc tích hợp camera giúp nâng cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của hệ thống, đặc biệt là trong các tình huống cần xử lý từ khoảng cách xa hoặc ở những vị trí khuất tầm nhìn.

Camera được lắp đặt ở phần đầu xe cho phép ghi lại hình ảnh thực tế theo thời gian thực. Hình ảnh từ camera được truyền về thiết bị điều khiển (điện thoại, máy tính bảng hoặc màn hình giám sát) thông qua kết nối Bluetooth hoặc Wifi.



Hình 16: Camera giám sát

Việc sử dụng camera giám sát mang lại một số lợi ích nổi bật:

- **Hỗ trợ điều khiển chính xác hơn:** Người điều khiển có thể quan sát môi trường xung quanh và thao tác cánh tay robot từ xa một cách chính xác hơn.
- **Ứng dụng trong thực tế:** Có thể sử dụng trong các nhiệm vụ như gấp vật, kiểm tra khu vực nguy hiểm, tìm kiếm và cứu hộ trong điều kiện khó tiếp cận.
- **Truyền dữ liệu thời gian thực:** Khi kết hợp với hệ thống mạng, camera có thể truyền hình ảnh về trung tâm điều khiển với độ trễ thấp, nâng cao tính phản ứng của hệ thống.

Thông số kỹ thuật:

Thông số	Giá trị
Độ phân giải	HD 1280x720
Loại cảm biến ảnh	CMOS 1/4"
Ống kính	2.8mm
Góc nhìn	60° – 120° (phổ biến là 90°)
Tốc độ khung hình	25 – 30 FPS
Điện áp hoạt động	12V DC (thông qua jack DC)
Công suất tiêu thụ	100 – 300 mA
Chuẩn đầu ra	WiFi/IP
Tầm nhìn ban đêm (IR)	5m – 20m nếu có LED hồng ngoại

Ngoài ra, để tiết kiệm điện năng và đơn giản hóa thiết kế, nhóm có thể lựa chọn sử dụng camera IP hoặc module **ESP32-CAM**, vốn nhỏ gọn và dễ tích hợp vào các hệ thống IoT. Hình ảnh có thể được truy cập thông qua địa chỉ IP hoặc hiển thị trực tiếp trên ứng dụng điều khiển thiết kế bằng **MIT App Inventor**.

Việc tích hợp camera không chỉ giúp cải thiện khả năng giám sát mà còn làm cho hệ thống trở nên chuyên nghiệp hơn, sẵn sàng cho các ứng dụng thực tiễn đòi hỏi mức độ tự động hóa và an toàn cao.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Phần mềm ARDUINO IDE

3.1.1. Giới thiệu chung

Arduino IDE (Integrated Development Environment) là phần mềm lập trình chính thức dành cho các vi điều khiển thuộc nền tảng Arduino như Arduino Uno, Nano, Mega, ESP8266, ESP32,... Đây là công cụ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điện tử nhúng, giúp người dùng dễ dàng viết, biên dịch và nạp mã nguồn cho các vi điều khiển.

Arduino IDE hỗ trợ ngôn ngữ lập trình dựa trên C/C++, có thư viện phong phú, giao diện đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới học và người phát triển hệ thống nhúng chuyên sâu.



Hình 17: Biểu tượng Arduino IDE

3.1.2. Các chức năng chính

- Soạn thảo mã chương trình: Hỗ trợ cú pháp C/C++, gợi ý lệnh, tô màu cú pháp, kiểm tra lỗi cú pháp.
- Nạp chương trình vào vi điều khiển: Qua cổng USB, người dùng có thể upload mã nguồn trực tiếp vào board Arduino, ESP32,...
- Cài đặt thư viện và board mở rộng: Cho phép cài đặt thư viện từ kho chính thức hoặc bên ngoài thông qua Library Manager.
- Giao tiếp với thiết bị: Qua Serial Monitor, người dùng có thể kiểm tra, gửi, nhận dữ liệu từ vi điều khiển theo thời gian thực.

3.1.3. Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, Arduino IDE được sử dụng để:

- Lập trình cho Arduino Uno R3 đọc dữ liệu từ button và truyền qua NRF24L01.
- Lập trình cho ESP32 nhận dữ liệu qua Bluetooth, điều khiển động cơ servo.
- Kiểm tra dữ liệu truyền/nhận thông qua Serial Monitor.

- Cài đặt và sử dụng các thư viện cần thiết như: Servo.h, SPI.h, nRF24L01.h, RF24.h, ESP32Servo.h...

3.2. Ứng dụng điều khiển cánh tay robot

Trong đề tài xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, MIT App Inventor được sử dụng để xây dựng ứng dụng điều khiển trên điện thoại Android.



Hình 18: MIT App Inventor

3.2.1. Giới thiệu MIT App Inventor:

MIT App Inventor là một nền tảng lập trình trực quan do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, cho phép người dùng tạo ứng dụng Android bằng cách kéo-thả các khối lệnh lập trình thay vì viết mã. Nền tảng này đặc biệt phù hợp với người mới học lập trình, sinh viên kỹ thuật và các dự án IoT vì dễ sử dụng, linh hoạt và hỗ trợ tốt các giao tiếp không dây như Bluetooth, WiFi.

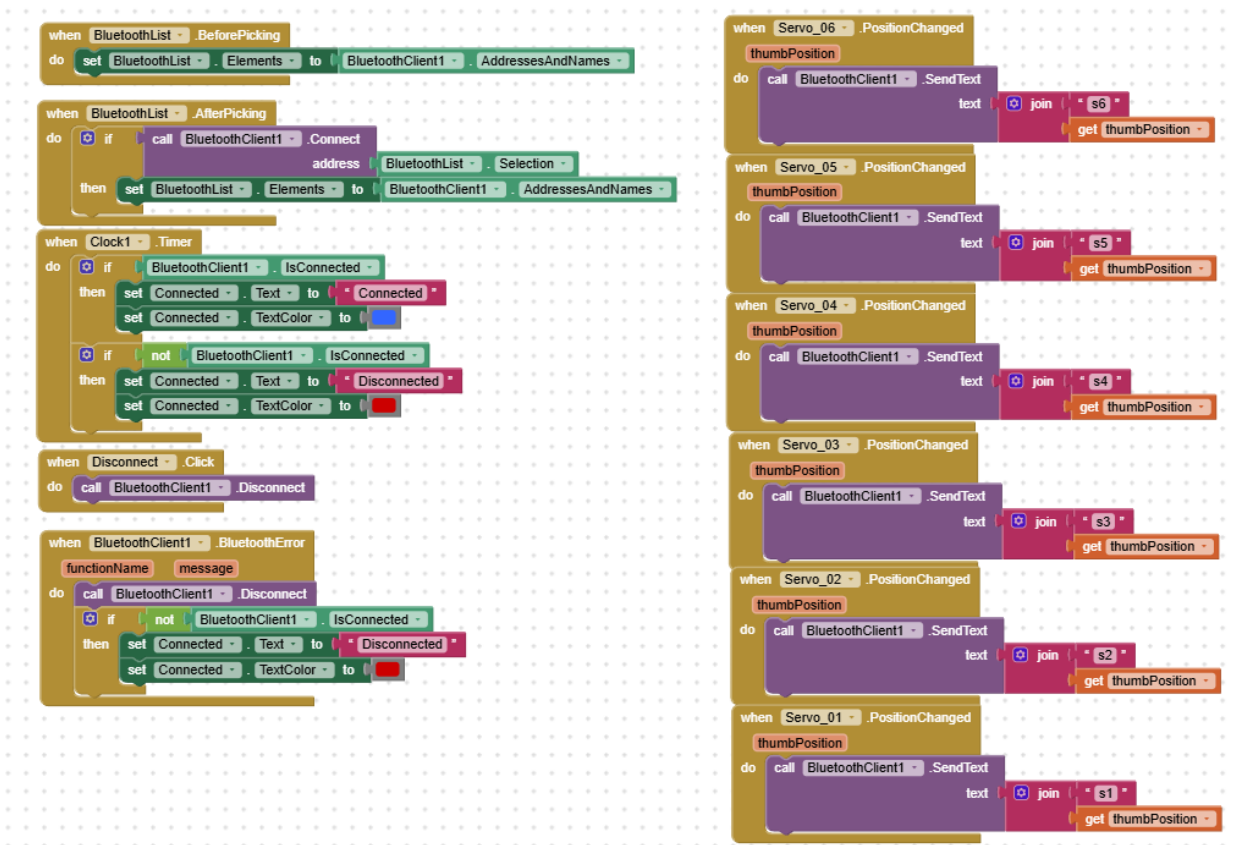
- ❖ **Vai trò trong đề tài:** Trong đề tài xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, MIT App Inventor được sử dụng để xây dựng ứng dụng điều khiển có vai trò:
 - Gửi lệnh điều khiển đến xe và cánh tay robot
 - Giao tiếp với vi điều khiển ESP32 qua giao thức Bluetooth.
- ❖ **Tính năng của ứng dụng:** Điều khiển cánh tay robot với giao diện các thanh trượt (Slider) tương ứng với từng khớp của robot (6 bậc). Có thể điều chỉnh vị trí của các servo.



Hình 19: Giao diện của app điều khiển

- ❖ Ưu điểm của việc dùng MIT App Inventor:
 - Không cần biết lập trình chuyên sâu vẫn có thể tạo ứng dụng điều khiển.
 - Giao diện đồ họa kéo-thả, dễ thiết kế và chỉnh sửa.
 - Hỗ trợ tốt các giao tiếp không dây phổ biến (Bluetooth, WiFi).
 - Tốc độ phản hồi tương đối nhanh, phù hợp với điều khiển thời gian thực.
 - Có thể xuất ra file .apk cài đặt trên điện thoại Android hoặc chia sẻ qua mã QR.

3.2.2. Sơ đồ khối lệnh của ứng dụng



Hình 20: Sơ đồ khối lệnh của ứng dụng

3.2.2.1. Khởi kết nối Bluetooth

when BluetoothList.BeforePicking

- Khi người dùng mở danh sách thiết bị Bluetooth:
 - BluetoothList.Elements được gán bằng danh sách thiết bị (BluetoothClient1.AddressesAndNames).

when BluetoothList.AfterPicking

- Khi người dùng chọn 1 thiết bị trong danh sách:
 - Thực hiện kết nối tới thiết bị đó (BluetoothClient1.Connect).
 - Cập nhật lại danh sách hiển thị.

3.2.2.2. Kiểm tra trạng thái kết nối

when Clock1.Timer

- Lặp theo chu kỳ (do Clock1 chạy), kiểm tra:
 - Nếu đã kết nối: Hiển thị chữ Connected màu xanh dương.

- Nếu chưa kết nối: Hiển thị chữ Disconnected màu đỏ.

3.2.2.3. Ngắt kết nối Bluetooth

when Disconnect.Click

- Khi người dùng nhấn nút "Ngắt kết nối":
 - Thực hiện lệnh `BluetoothClient1.Disconnect`.

3.2.2.4. Xử lý khi có lỗi Bluetooth

when BluetoothClient1.BluetoothError

- Nếu xảy ra lỗi Bluetooth:
 - Ngắt kết nối.
 - Hiển thị trạng thái Disconnected màu đỏ.

3.2.2.5. Gửi dữ liệu điều khiển servo

Mỗi Slider tương ứng với 1 servo, được định danh từ s1 đến s6.

when Servo_01.PositionChanged → Servo_06`

- Khi người dùng di chuyển Slider:
 - Lấy giá trị góc tại `thumbPosition`.
 - Gửi dữ liệu qua Bluetooth theo định dạng "sX góc", ví dụ: "s1 90" hoặc "s5 45".

3.2.3. Điều chỉnh các tham số

Servo thông thường có góc quay tối đa là khoảng 180 độ, tuy nhiên không phải tất cả các khớp của cánh tay đều cần hoặc có thể hoạt động với dải góc rộng như vậy. Nếu xoay vượt quá giới hạn vật lý:

- Có thể làm hỏng cơ cấu cơ khí của tay gấp.
- Servo bị kẹt, dẫn đến quá tải và hư hỏng.
- Dễ gây ra thao tác không an toàn trong quá trình vận hành.

Vì vậy, cần giới hạn góc quay của từng servo theo thực tế cấu trúc cánh tay robot.

MIT App Inventor cung cấp khối điều khiển Slider, với các thuộc tính điều chỉnh dải giá trị của nó như sau:

Thuộc tính	Ý nghĩa
MinValue	Giá trị nhỏ nhất của thanh trượt
MaxValue	Giá trị lớn nhất của thanh trượt
ThumbPosition	Vị trí hiện tại của con trượt (giá trị đầu ra)

Để giới hạn góc quay của từng servo, ta đặt MinValue và MaxValue theo dải góc cho phép.

Servo	MinValue	MaxValue	ThumbPosition
1	0	180	90
2	100	170	150
3	20	180	35
4	0	180	140
5	0	180	90
6	45	125	80

3.3. Mô hình tổng thể hệ thống

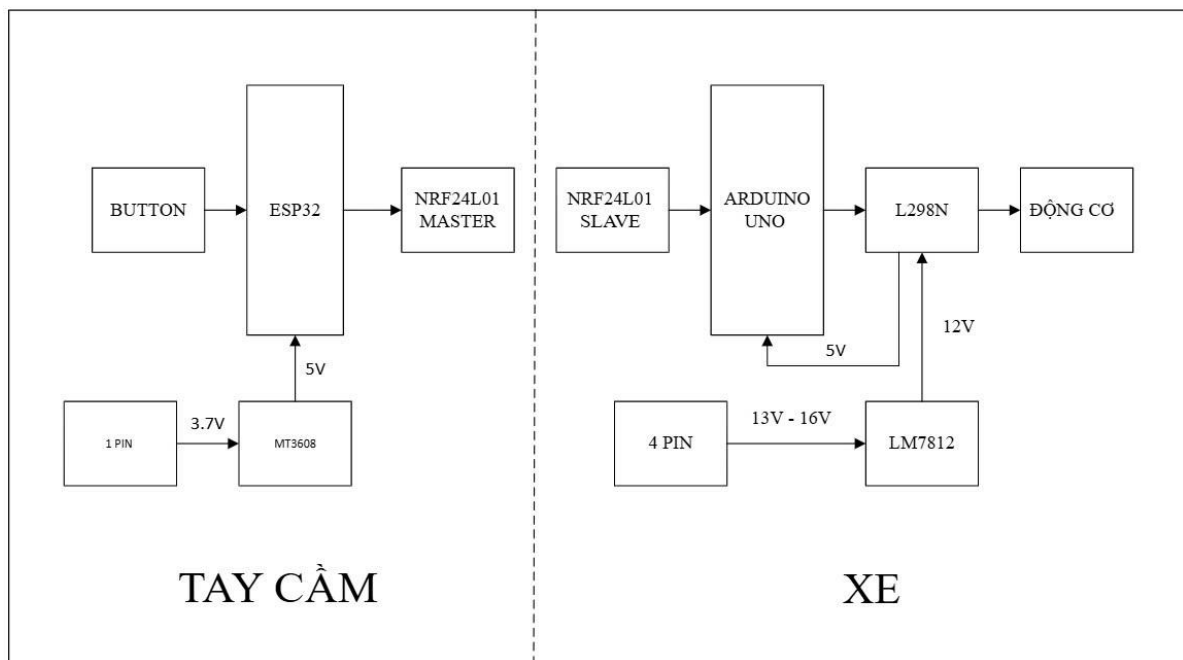
Hệ thống bao gồm bốn phần chính:

- Bộ điều khiển (tay cầm): sử dụng ESP32, button và module NRF24L01 để điều khiển từ xa.
- Phần nhận và điều khiển chính (trên xe): sử dụng Arduino Uno R3 làm trung tâm điều khiển, nhận dữ liệu điều khiển từ tay cầm qua NRF24L01 và điều khiển các động cơ giúp xe di chuyển.
- Ứng dụng điều khiển: thiết kế và tạo ra một giao diện điều khiển cánh tay robot trên các thiết bị di động sử dụng Bluetooth
- Phần cánh tay robot: sử dụng ESP32 làm trung tâm điều khiển và nhận dữ liệu qua Bluetooth và điều khiển các servo để cánh tay hoạt động theo ý muốn của người điều khiển

Hệ thống được cấp nguồn bằng 4 viên pin 18650 thông qua mạch sạc TP4056.

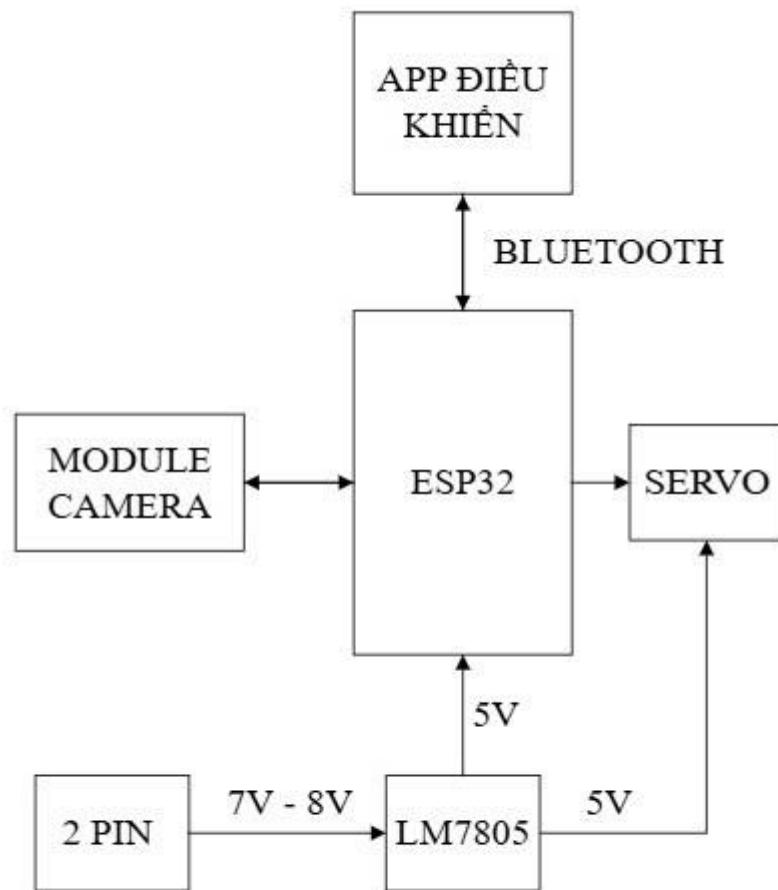
3.4. Sơ đồ khối hệ thống

3.4.1. Sơ đồ khối bộ điều khiển (tay cầm) và xe điều khiển từ xa



Hình 21: Sơ đồ khối xe điều khiển từ xa

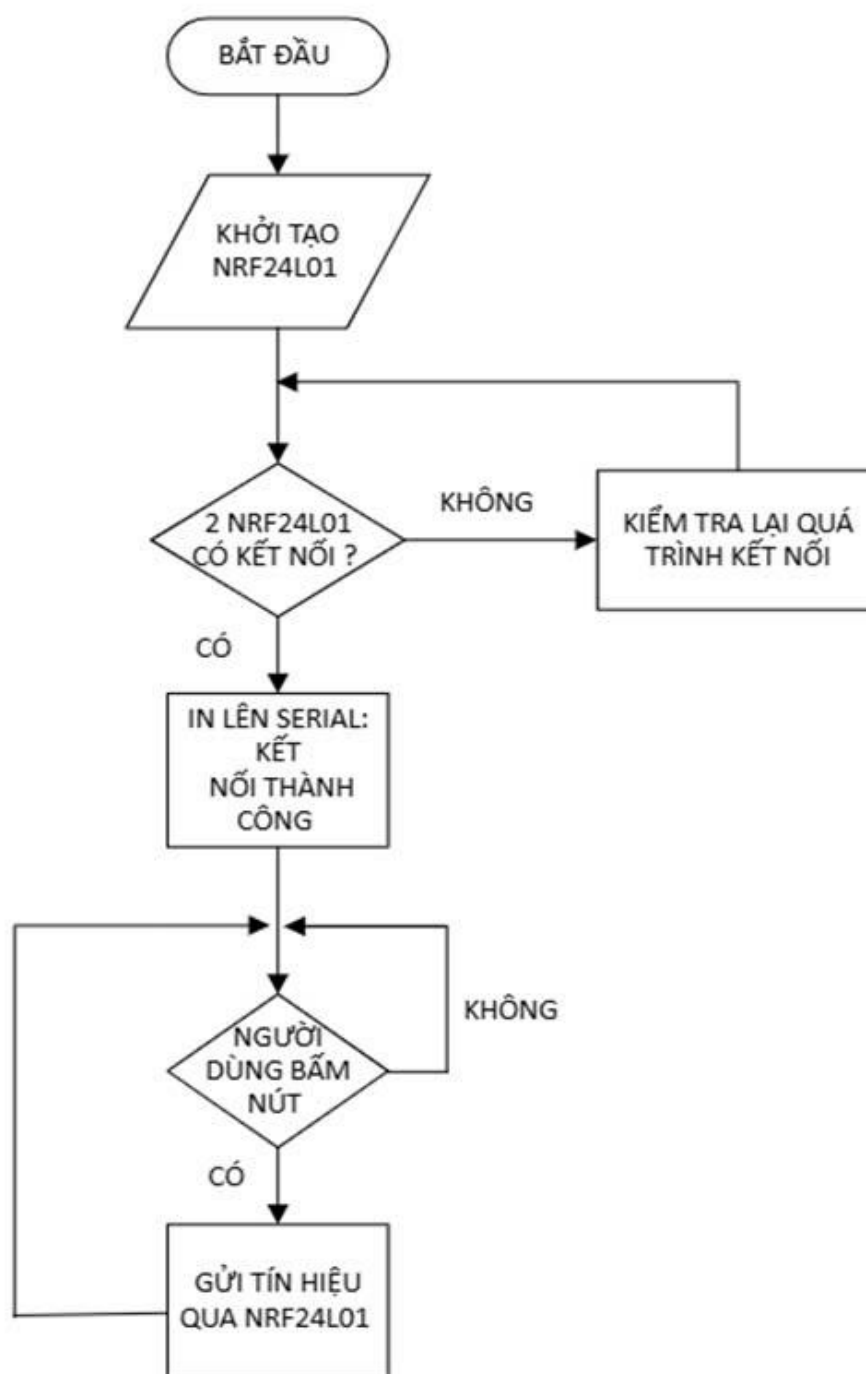
3.4.2. Sơ đồ khối cánh tay robot



Hình 22: Sơ đồ khối cánh tay robot

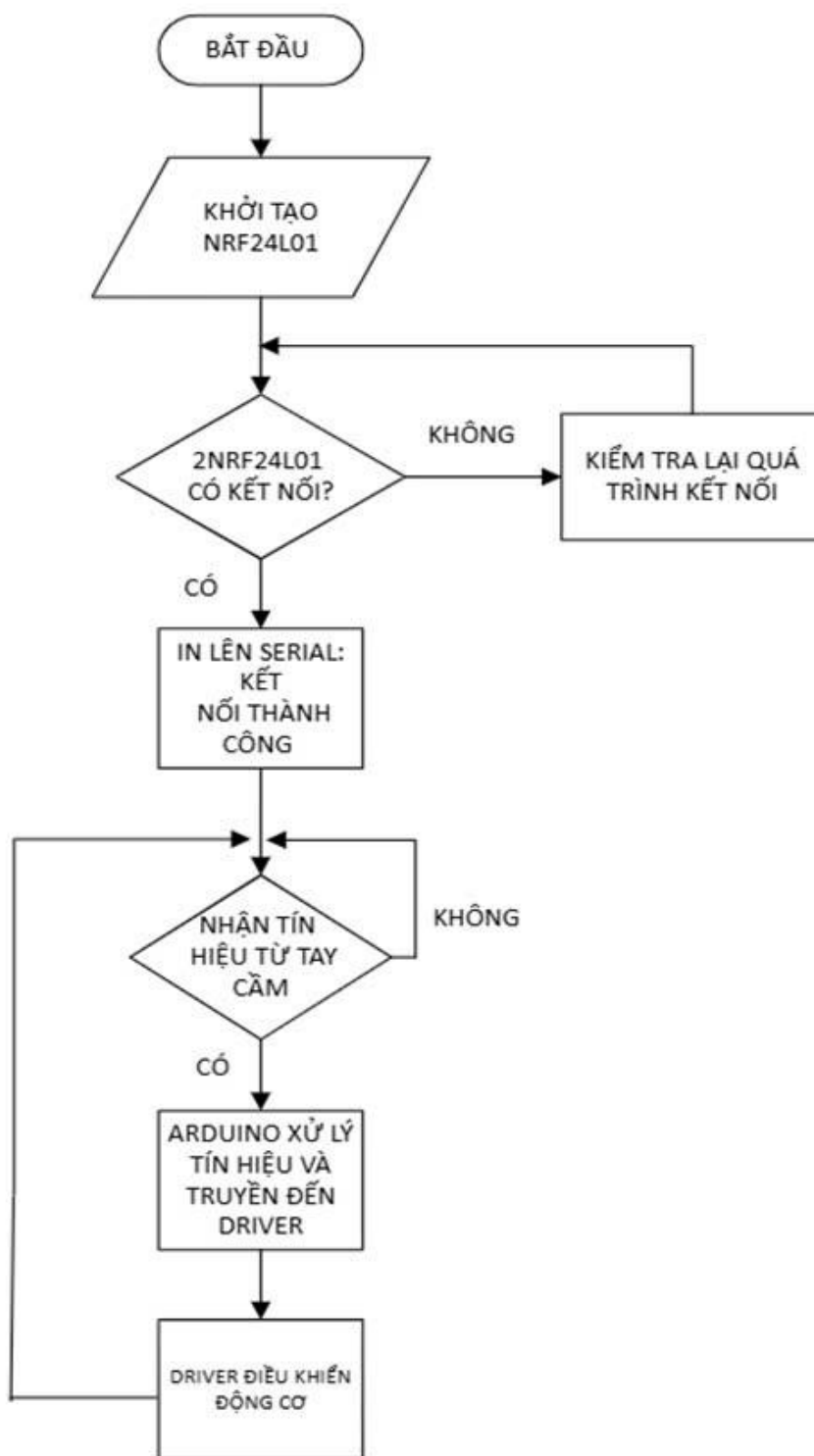
3.5. Lưu đồ thuật toán

3.5.1. Bộ điều khiển (tay cầm)



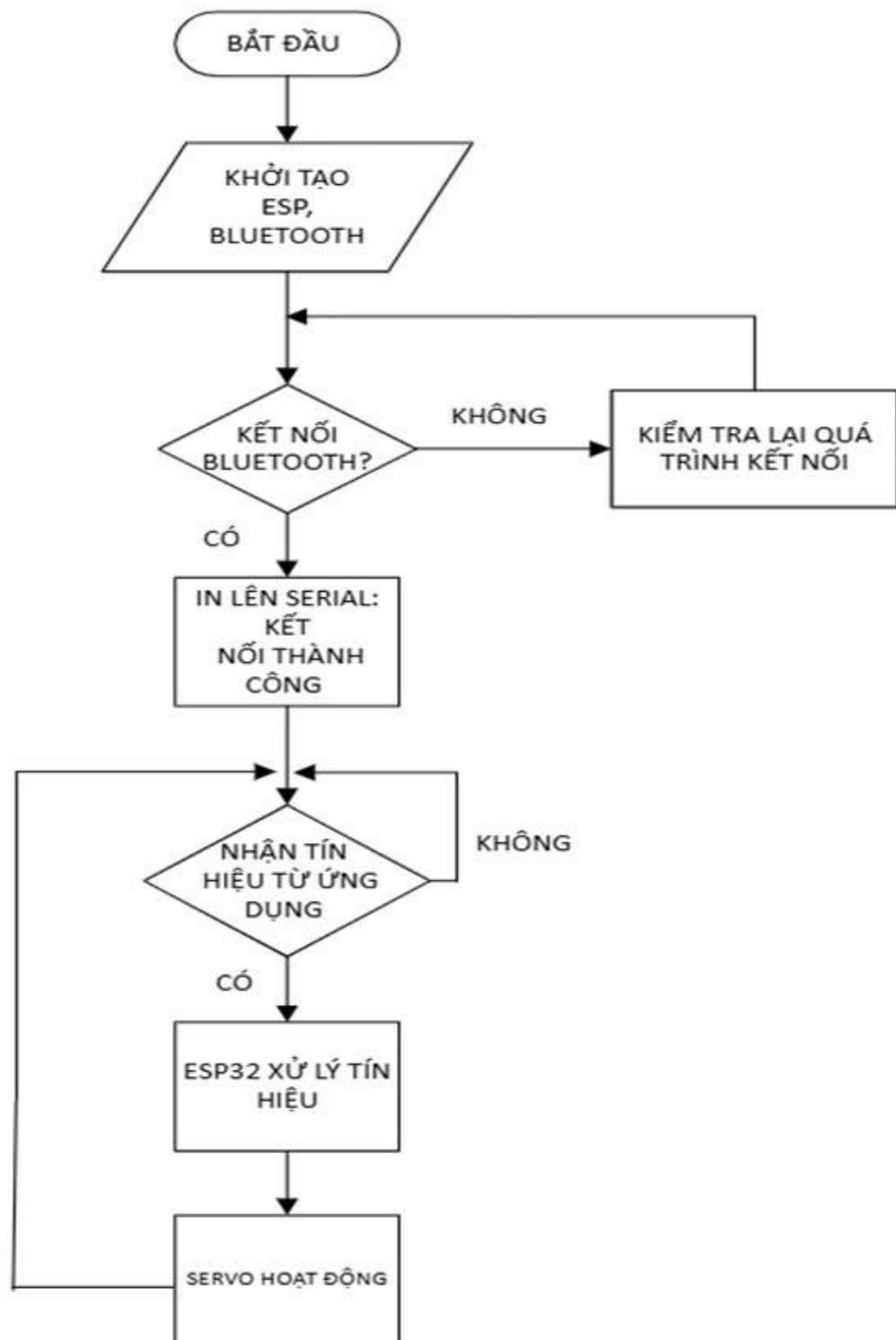
Hình 23: Lưu đồ thuật toán bộ điều khiển

3.5.2. Xe điều khiển từ xa



Hình 24: Lưu đồ thuật toán xe điều khiển từ xa

3.5.3. Cánh tay robot



Hình 25: Lưu đồ thuật toán cánh tay robot

3.6. Phần mềm thiết kế mạch Altium Designer

3.6.1. Giới thiệu chung về phần mềm Altium Designer

Altium Designer là một phần mềm được sử dụng rộng rãi để thiết kế bo mạch. Trình thiết kế PCB này được các nhà thiết kế PCB ưa chuộng do các tính năng và lợi ích mà nó mang lại. Nó làm cho việc thiết kế PCB dễ dàng hơn. Altium Designer trao quyền cho các nhà thiết kế bo mạch để tạo nên những thiết kế thành công.



Hình 26: Phần mềm Altium Designer

3.6.2. Các tính năng nổi bật của Altium Designer

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic Design): Cho phép vẽ mạch điện tử bằng các linh kiện có sẵn hoặc tùy chỉnh, dễ dàng kết nối và tổ chức.
- Thiết kế PCB (PCB Layout): Tự động sắp xếp linh kiện, định tuyến đường mạch (routing), tạo nhiều lớp mạch (multilayer) và hỗ trợ các công nghệ cao như mạch RF, mạch tốc độ cao.
- Thư viện linh kiện phong phú: Có sẵn hàng chục nghìn linh kiện và hỗ trợ người dùng tạo thư viện riêng.
- Mô phỏng mạch: Hỗ trợ mô phỏng tín hiệu tương tự và số, giúp kiểm tra chức năng của mạch trước khi sản xuất.
- Kiểm tra lỗi thiết kế: Bao gồm kiểm tra nguyên tắc thiết kế (Design Rule Check - DRC) và kiểm tra kết nối mạch (Electrical Rule Check - ERC).

3.7. Phân tích chức năng từng khối

3.7.1. Khối điều khiển (Tay cầm)

- Button: Gửi tín hiệu điều khiển cho xe di chuyển
- Arduino Uno R3: Đọc dữ liệu từ button, xử lý và truyền qua NRF24L01 bằng giao tiếp SPI.
- NRF24L01 (Tay cầm): Truyền dữ liệu không dây tới NRF24L01 trên xe.

3.7.2. Khối xử lý trung tâm (trên xe)

- Arduino Uno R3: Nhận dữ liệu không dây từ tay cầm, phân tích và điều khiển
- L298N: Điều khiển 4 động cơ Mecanum giúp xe di chuyển tiến, lùi, rẽ, trượt ngang.
- NRF24L01 (trên xe): Nhận dữ liệu từ tay cầm và truyền cho Arduino Uno R3.

3.7.3. Khối xử lý trung tâm (cánh tay)

- ESP32: Nhận dữ liệu không dây từ ứng dụng điều khiển, phân tích và điều khiển
- Servo MG90S & MG996R: Điều khiển chuyển động của các khớp cánh tay

3.7.4. Khối cấp nguồn

- Pin 18650 cấp nguồn cho cả hệ thống.
- Mạch sạc TP4056 vừa bảo vệ pin, vừa sạc khi cắm nguồn 5V ngoài.

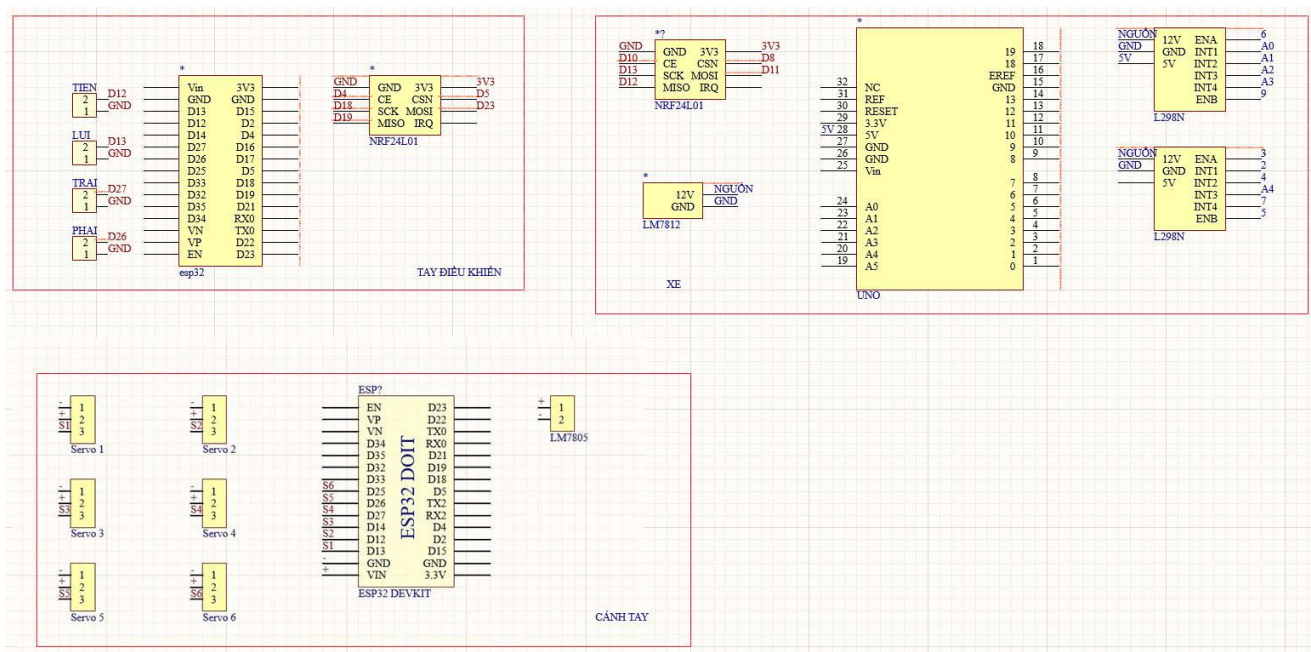
CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ LẮP RÁP HỆ THỐNG

4.1. Lắp ráp phần cứng hệ thống

Hệ thống được chia thành hai phần chính: bộ điều khiển (tay cầm) và xe điều khiển tích hợp cánh tay robot. Việc thi công được thực hiện theo từng bước cụ thể:

4.1.1. Sơ đồ mạch nguyên lý

Trong quá trình phát triển các hệ thống điện tử như xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, Altium Designer được sử dụng để thiết kế sơ đồ mạch điều khiển cho xe điều khiển từ xa, cánh tay robot ,tay máy.



Hình 27: Sơ đồ mạch của hệ thống

4.1.2. Lắp ráp bộ điều khiển (tay cầm)

Thiết bị sử dụng:

- Arduino Uno R3
- 4 button
- NRF24L01
- Breadboard
- Pin 18650 và mạch sạc TP4056

Các bước lắp ráp:

- Gắn button vào breadboard.
- Kết nối các button với các chân digital của Arduino Uno.
- Kết nối module NRF24L01 với Arduino qua giao tiếp SPI.
- Cấp nguồn bằng pin 18650 thông qua mạch TP4056, có thể sạc lại qua cổng microUSB.

4.1.3. Lắp ráp phần xe điều khiển và cánh tay robot

Thiết bị sử dụng:

- ESP32
- 4 động cơ DC và 2 module L298N điều khiển động cơ
- Bánh xe Mecanum
- 6 servo (3 MG996R + 3 MG90S)
- Module NRF24L01
- Pin 18650 và mạch sạc TP4056
- Khung xe và cánh tay robot in 3D
- Module camera

Các bước thi công:

- Gắn 4 bánh xe Mecanum vào động cơ DC, cố định lên khung xe.
- Kết nối động cơ với L298N, điều khiển bằng Arduino Uno R3.
- Gắn NRF24L01 và nối với Arduino Uno R3 bằng SPI.
- Lắp cánh tay robot lên khung xe, lần lượt gắn các servo vào từng khớp.
- Kết nối servo với ESP32 qua các chân PWM, cấp nguồn bằng pin 18650
- Kết nối module camera với ESP32
- Gắn toàn bộ linh kiện vào xe bằng vít, bố trí gọn gàng để dễ kiểm tra và sửa chữa.
- Lắp hộp bảo vệ mạch điện.

4.2. Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động

4.2.1. Nạp chương trình

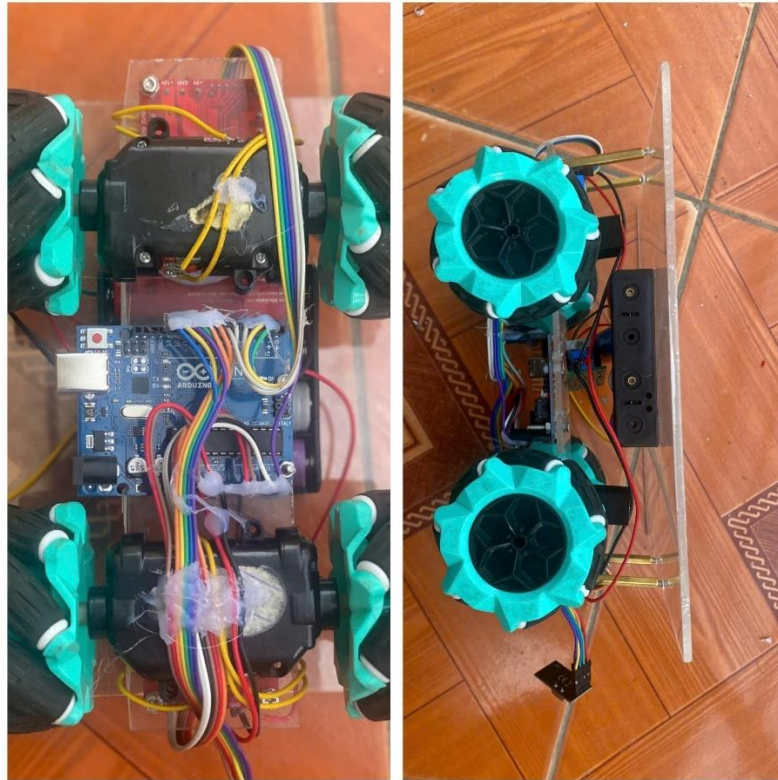
- Sử dụng Arduino IDE để lập trình cho Arduino Uno và ESP32.
- Kết nối qua cổng USB, chọn đúng board và cổng COM để nạp chương trình.
- Kiểm tra thư viện đã cài đủ: SPI.h, RF24.h, ESP32Servo.h, v.v.

4.2.2. Kiểm tra hệ thống

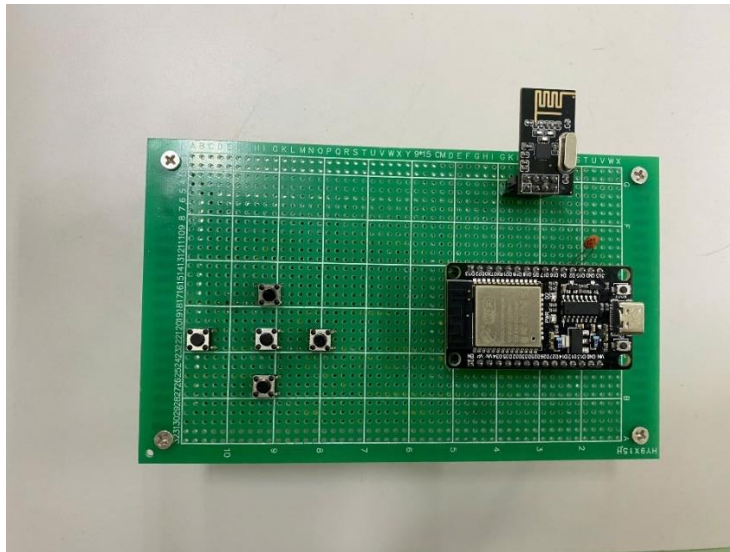
- Kiểm tra nguồn: đo điện áp pin trước và sau TP4056.
- Kiểm tra kết nối giữa tay cầm và xe qua Serial Monitor.

- Bấm button, kiểm tra phản hồi của xe.
- Kết nối app điều khiển và kiểm tra hoạt động của cánh tay.

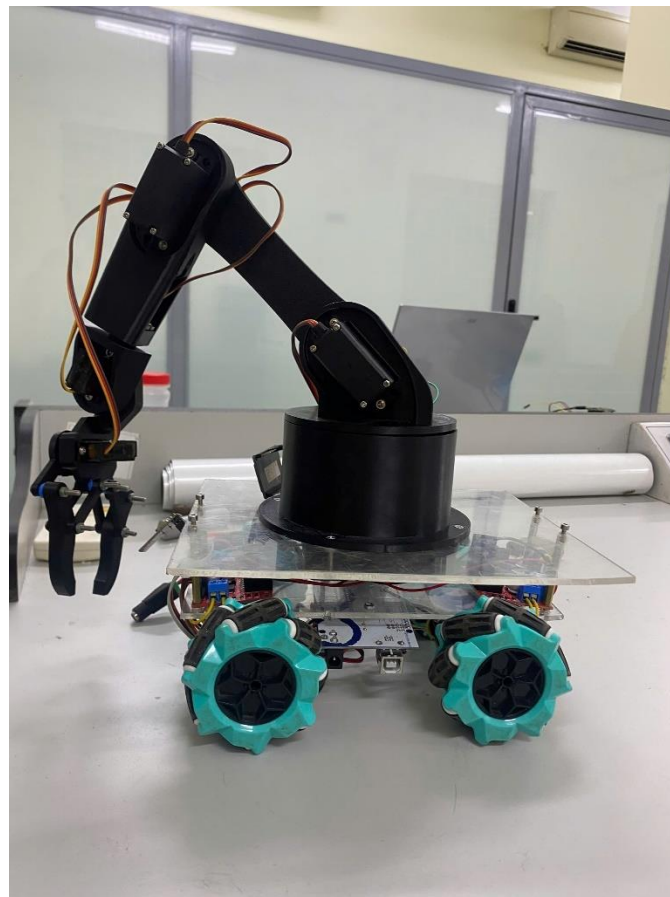
4.3. Một số hình ảnh trong quá trình thi công



Hình 28: Xe điều khiển từ xa



Hình 29: Tay cầm điều khiển từ xa



Hình 30: Mô hình hoàn thiện

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, hệ thống xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát đã hoàn thiện và đạt được các kết quả sau:

Về điều khiển di chuyển xe:

- Xe có thể di chuyển theo 4 hướng cơ bản (tiền, lùi, trái, phải) nhờ sử dụng bánh xe Mecanum.
- Phản hồi điều khiển nhanh, độ trễ nhỏ khi sử dụng truyền không dây qua NRF24L01.

Về điều khiển cánh tay robot:

- Cánh tay có thể thực hiện các chuyển động cơ bản: quay chân đế, nâng hạ cánh tay, co duỗi khớp và điều khiển tay gấp.
- Điều khiển mượt mà nhờ sử dụng 6 servo tương ứng với 6 bậc tự do.
- Có thể cầm, gấp và di chuyển các vật thể nhỏ trong phạm vi hoạt động.

Về khả năng kết nối và ổn định:

- Truyền dữ liệu không dây hoạt động ổn định trong phạm vi 5–10m.
- Hệ thống phản hồi nhanh với các nút bấm của tay cầm.

Tính di động:

- Xe được cấp nguồn bằng pin 18650 nên có khả năng hoạt động độc lập, không phụ thuộc nguồn ngoài.
- Tay cầm nhỏ gọn, dễ cầm nắm và thao tác.

Về tích hợp camera giám sát:

- Hệ thống được tích hợp camera giám sát thời gian thực, giúp người điều khiển quan sát trực tiếp môi trường phía trước xe thông qua điện thoại hoặc máy tính.
- Tín hiệu hình ảnh được truyền thông qua địa chỉ IP (với ESP32-CAM) hoặc ứng dụng camera IP, hỗ trợ giám sát từ xa và định hướng điều khiển chính xác hơn.
- Tăng khả năng quan sát và hỗ trợ trong việc gấp, di chuyển vật thể, đặc biệt trong các tình huống khuất tầm nhìn hoặc môi trường phức tạp.

5.2. Đánh giá hệ thống

5.2.1. Ưu điểm

- Tính ứng dụng cao: Có thể làm mô hình cơ sở cho robot di động, robot làm việc trong môi trường nguy hiểm, hoặc nghiên cứu nâng cao.
- Tính linh hoạt: Người dùng có thể điều chỉnh cách điều khiển, cải tiến thuật toán hoặc nâng cấp thêm cảm biến.
- Chi phí thấp: Toàn bộ hệ thống sử dụng linh kiện phổ biến, giá thành rẻ, dễ mua và thay thế.
- Tích hợp camera tiện lợi: Cho phép người điều khiển quan sát khu vực hoạt động của xe và cánh tay robot từ xa, giúp nâng cao độ chính xác và an toàn trong thao tác.
- Dễ mở rộng: Cảm biến tránh vật cản, AI nhận dạng đối tượng,...

5.2.2. Hạn chế

- Nguồn pin giới hạn: Dung lượng pin không đủ cho hoạt động kéo dài, nhất là khi servo hoạt động đồng thời.
- Khả năng gấp vật chưa cao: Tay gấp đơn giản, chỉ phù hợp với vật thể nhỏ, không chính xác với vật có hình dạng phức tạp.
- Độ chính xác khi di chuyển: Xe có thể bị lệch hướng nếu mặt sàn không bằng phẳng hoặc ma sát không đồng đều.
- Không có phản hồi vị trí: Cánh tay hoạt động theo thời gian và tín hiệu PWM nên không có kiểm tra lại vị trí thực tế (chưa có encoder hay feedback).
- Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào kết nối mạng: Khi dùng camera, hình ảnh truyền về có thể bị giật, lag nếu tín hiệu Wi-Fi yếu hoặc bị nhiễu.
- Chưa tích hợp chức năng xử lý hình ảnh: Hệ thống mới chỉ truyền hình ảnh, chưa có tính năng như nhận dạng vật thể hoặc phân tích hình ảnh bằng AI.

5.3. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm hệ thống xe tự hành gắn cánh tay robot tích hợp camera cho ứng dụng khám phá và giám sát, nhóm đã hoàn thành được các mục tiêu ban đầu đặt ra. Cụ thể:

- Hệ thống cho phép người dùng điều khiển xe di chuyển theo nhiều hướng nhờ bánh xe Mecanum, kết hợp với việc điều khiển chính xác từng khớp của cánh tay robot thông qua tay cầm joystick không dây.
- Cánh tay robot gồm 6 bậc tự do sử dụng servo MG90S và MG996R hoạt động linh hoạt, có khả năng cầm, gấp và di chuyển vật thể nhỏ.

- Toàn bộ hệ thống hoạt động độc lập bằng pin 18650, giúp tăng tính di động và linh hoạt.
- Giao tiếp giữa tay cầm và xe thông qua sóng RF dùng module NRF24L01 cho tín hiệu ổn định và độ trễ thấp.
- Hệ thống còn được tích hợp camera giám sát, hỗ trợ truyền hình ảnh thời gian thực đến thiết bị điều khiển, nâng cao hiệu quả giám sát và thao tác từ xa.

Đề tài đã giúp nhóm rèn luyện kỹ năng lập trình vi điều khiển, thiết kế mạch điều khiển, lắp ráp cơ khí, tích hợp hệ thống và làm việc nhóm. Đây là mô hình minh họa có giá trị thực tiễn cao và có thể làm cơ sở cho các ứng dụng nâng cao như robot công nghiệp, robot cứu hộ, robot vận chuyển,...

5.4. Hướng phát triển

Mặc dù đề tài đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn những điểm hạn chế cần cải tiến trong tương lai:

- Nâng cấp tay gấp: Thay thế tay gấp đơn giản bằng hệ thống gấp sử dụng cảm biến lực hoặc khí nén để gấp được các vật nặng hơn và có hình dạng đa dạng.
- Thêm chức năng tự động: Kết hợp cảm biến khoảng cách, AI hoặc thuật toán xử lý ảnh để robot có thể tự phát hiện, định vị và gấp vật mà không cần điều khiển tay.
- Cải thiện nguồn điện: Dùng pin dung lượng lớn hơn hoặc pin lithium-polymer để kéo dài thời gian hoạt động.

PHỤ LỤC

***Code cánh tay robot:**

```
#include <BluetoothSerial.h>
```

```
#include <ESP32Servo.h>
```

```
BluetoothSerial Bluetooth;
```

```
Servo servos[6];
```

```
int currentPos[6] = {90, 150, 35, 140, 85, 80};
```

```
const int servoPins[6] = {13, 12, 14, 27, 26, 25};
```

```
String dataIn = "";
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    Bluetooth.begin("ESP32_BT");
```

```
    Serial.println("Bluetooth đang khởi động...");
```

```
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
```

```
        servos[i].attach(servoPins[i]);
```

```
        servos[i].write(currentPos[i]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
void moveServoSmooth(int index, int targetPos) {
```

```
    targetPos = constrain(targetPos, 0, 180);
```

```
    int pos = currentPos[index];
```

```

int step = (targetPos > pos) ? 1 : -1;

for (int p = pos; p != targetPos; p += step) {
    servos[index].write(p);
    delay(15);
}
servos[index].write(targetPos);
currentPos[index] = targetPos;
}

void loop() {
    if (Bluetooth.available()) {
        dataIn = Bluetooth.readStringUntil('\n');

        if (dataIn.length() >= 3 && dataIn.startsWith("s")) {
            int servoIndex = dataIn.substring(1, 2).toInt() - 1;

            if (servoIndex >= 0 && servoIndex < 6) {
                int target = dataIn.substring(2).toInt();
                moveServoSmooth(servoIndex, target);
            }
        }
    }
}

```

***Code tay cầm điều khiển:**

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <nRF24L01.h>
```

```
#include <RF24.h>
```

```
RF24 radio(4, 5);
```

```
const byte address[6] = "00001";
```

```
// Nút nhấn
```

```
const int buttonFWD = 12;
```

```
const int buttonREV = 13;
```

```
const int buttonLEFT = 27;
```

```
const int buttonRIGHT = 26;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(buttonFWD, INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(buttonREV, INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(buttonLEFT, INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(buttonRIGHT, INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(buttonROTATE, INPUT_PULLUP);
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    if (!radio.begin()) {
```

```
        Serial.println("NRF24L01 không khởi động được.");
```

```
        while (1);
```

```

}

radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
radio.setChannel(108);
radio.openWritingPipe(address);
radio.stopListening();
}

void loop() {
  const char* command = "STOP";

  if (digitalRead(buttonFWD) == LOW) {
    command = "FWD";
  } else if (digitalRead(buttonREV) == LOW) {
    command = "REV";
  } else if (digitalRead(buttonLEFT) == LOW) {
    command = "LEFT";
  } else if (digitalRead(buttonRIGHT) == LOW) {
    command = "RIGHT";
  }

  radio.write(command, strlen(command) + 1);
  Serial.print("Gửi: "); Serial.println(command);

  delay(200); // Chống dội
}

```

***Code xe điều khiển từ xa:**

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <nRF24L01.h>
```

```
#include <RF24.h>
```

```
RF24 radio(10, 8);
```

```
const byte address[6] = "00001";
```

```
char receivedData[32] = "";
```

```
// L298N 1 - Bánh trước
```

```
#define ENA_F 3
```

```
#define IN1_F 2
```

```
#define IN2_F 4
```

```
#define ENB_F 5
```

```
#define IN3_F A4
```

```
#define IN4_F 7
```

```
// L298N 2 - Bánh sau
```

```
#define ENA_R 9
```

```
#define IN1_R A0
```

```
#define IN2_R A1
```

```
#define ENB_R 6
```

```
#define IN3_R A2
```

```
#define IN4_R A3
```

```

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    if (!radio.begin()) {
        Serial.println("NRF24L01 không khởi động được!");
        while (1);
    }
    radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
    radio.setChannel(108);
    radio.openReadingPipe(0, address);
    radio.startListening();
    Serial.println("Đang chờ lệnh từ ESP32...");

    int motorPins[] = {
        ENA_F, IN1_F, IN2_F, ENB_F, IN3_F, IN4_F,
        ENA_R, IN1_R, IN2_R, ENB_R, IN3_R, IN4_R
    };
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        pinMode(motorPins[i], OUTPUT);
    }
}

void loop() {
    if (radio.available()) {
        radio.read(&receivedData, sizeof(receivedData));
        Serial.print("Nhận lệnh: ");
    }
}

```



```

Serial.println(receivedData);

if (strcmp(receivedData, "FWD") == 0) {
    forward();
} else if (strcmp(receivedData, "REV") == 0) {
    reverse();
} else if (strcmp(receivedData, "LEFT") == 0) {
    moveLeft();
} else if (strcmp(receivedData, "RIGHT") == 0) {
    moveRight();
} else if (strcmp(receivedData, "STOP") == 0) {
    stopMotors();
}
}
}

void setMotor(int in1, int in2, int ena, int speed) {
    if (speed > 0) {
        digitalWrite(in1, HIGH);
        digitalWrite(in2, LOW);
    } else if (speed < 0) {
        digitalWrite(in1, LOW);
        digitalWrite(in2, HIGH);
        speed = -speed;
    } else {
        digitalWrite(in1, LOW);
    }
}

```

```

    digitalWrite(in2, LOW);
}
    analogWrite(ena, speed);
}

void forward() {
    Serial.println("Tiến");
    setMotor(IN1_F, IN2_F, ENA_F, 100);
    setMotor(IN3_F, IN4_F, ENB_F, 100);
    setMotor(IN1_R, IN2_R, ENA_R, 100);
    setMotor(IN3_R, IN4_R, ENB_R, 100);
}

void reverse() {
    Serial.println("Lùi");
    setMotor(IN1_F, IN2_F, ENA_F, -100);
    setMotor(IN3_F, IN4_F, ENB_F, -100);
    setMotor(IN1_R, IN2_R, ENA_R, -100);
    setMotor(IN3_R, IN4_R, ENB_R, -100);
}

void moveLeft() {
    Serial.println("Sang trái");
    setMotor(IN1_F, IN2_F, ENA_F, -100);
    setMotor(IN3_F, IN4_F, ENB_F, 100);
    setMotor(IN1_R, IN2_R, ENA_R, 100);

```

```
    setMotor(IN3_R, IN4_R, ENB_R, -100);  
}
```

```
void moveRight() {  
    Serial.println("Sang phải");  
    setMotor(IN1_F, IN2_F, ENA_F, 100);  
    setMotor(IN3_F, IN4_F, ENB_F, -100);  
    setMotor(IN1_R, IN2_R, ENA_R, -100);  
    setMotor(IN3_R, IN4_R, ENB_R, 100);  
}
```

```
void stopMotors() {  
    Serial.println("Dừng");  
    setMotor(IN1_F, IN2_F, ENA_F, 0);  
    setMotor(IN3_F, IN4_F, ENB_F, 0);  
    setMotor(IN1_R, IN2_R, ENA_R, 0);  
    setMotor(IN3_R, IN4_R, ENB_R, 0);  
}
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Arduino UNO R3: <http://arduino.vn/bai-viet/42-arduino-uno-r3-la-gi>

ESP32: <http://arduino.vn/tutorial/1570-gioi-thieu-module-esp32-va-huong-dan-cai-trinh-bien-dich-tren-arduino-ide>

NRF24L01: <https://nshopvn.com/product/module-thu-phat-rf-nrf24l01-2-4ghz/>

L298N: <https://nshopvn.com/product/mach-dieu-khien-dong-co-dc-l298n/>

MG90S: <https://nshopvn.com/product/servo-mg90s-banh-rang-kim-loai/>

MG996R: <https://nshopvn.com/product/dong-co-rc-servo-mg996r/>

TP4056: <https://nshopvn.com/product/mach-sac-pin-tp4056-co-ic-bao-ve/>

LM7812: <https://www.thegioiic.com/lm7812-mach-on-ap-12v-1-2a>

LM7805: <https://www.thegioiic.com/lm7805-mach-on-ap-5v-1-2a>

MIT App Inventor: <https://ai2.appinventor.mit.edu/#4873041912856576>